

企业装箱与车型组合技术报告

1 决策摘要

给定附件1的3000件货物、287.35m³和41100kg，推荐采用1辆T1与9辆T2，共10辆、6750元/批次。与本研究已检查全T2候选相比节约250元，与全T1候选相比节约2250元。这个方案是已检查可行候选，原问题最低价未证明：只考虑总体积/载重的费用下界为4900元，差距37.755%。

2 输入、目标与操作约定

T1内尺寸420×210×220cm、载重6000kg、450元/趟；T2为680×245×250cm、10000kg、700元/趟。货物包括800件G1、1000件G2标准件，300件G3易碎件、400件G4和500件G5定向件。题目要求单车提高空间/载重利用率，整批最少车，并在混型时最低费。程序只使用附件1给定静态费用，没有外加路程、配送点或碳价。

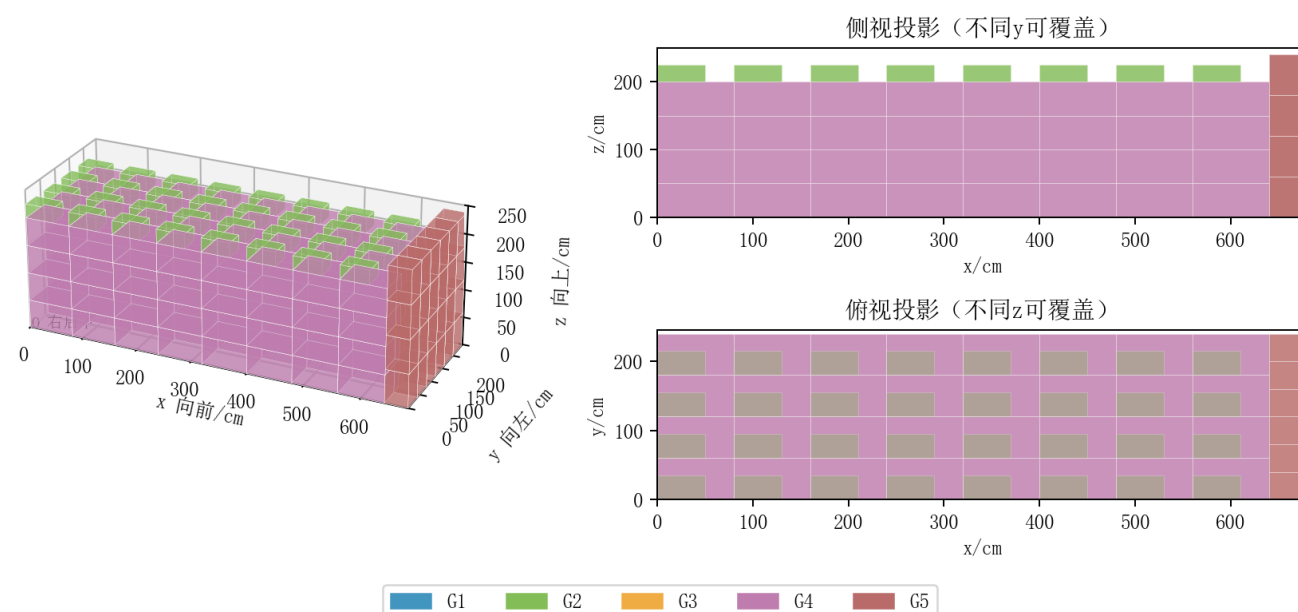
所有坐标以车厢右后下为0，x向前、y向左、z向上，单位cm。定向件保持原LWH；标准/主分支易碎件可换底面。非地板物品必须完全落在一个下层件顶面；易碎件的下层只允许标准件，易碎顶面不再放货。所有最高点低于车顶至少3cm，累计外载及接触面压力不超过500kg/m²。

3 具体执行与交接

调度采用下面逐车汇总，并从results/selected.json中Q2_min_cost对应root读取placements.csv。CSV不是示意图：3000件每件唯一ID，含车号、车型、xyz、放置后lwh、原边置换方向和support_ids。support_loads.csv给每件累计外载和限值。先装FLOOR底层，再按z从低到高装支撑链；G3装完后封顶，G4/G5不能旋转。

车辆	车型	件数	重量/kg	体积/m³	UV	UW
TR0001	T2	184	3888	34.42400	82.651%	38.880%
TR0002	T1	185	2319	15.56400	80.210%	38.650%
TR0003	T2	851	6824	37.34425	89.662%	68.240%
TR0004	T2	405	5537	34.63825	83.165%	55.370%
TR0005	T2	177	2321	17.64625	42.368%	23.210%
TR0006	T2	372	4830	33.30300	79.959%	48.300%
TR0007	T2	132	3260	31.28000	75.102%	32.600%
TR0008	T2	86	1241	11.36625	27.290%	12.410%
TR0009	T2	304	5440	35.89200	86.175%	54.400%
TR0010	T2	304	5440	35.89200	86.175%	54.400%

Q2_min_cost TR0001 代表车辆；完整件号/姿态见坐标CSV



最低费候选代表装载图

最低费方案整体UV为72.884%、整体UW为42.812%。整批率按总货量除总容量计算。单车不应追求满载100%：当前货物最大密度 $187.5\text{kg}/\text{m}^3$ ，即使忽略其他几何困难，3cm间隙下T1、T2满载率也不超过59.811%、77.157%。低载重率在此批次主要反映货物密度与箱体配置，不必然说明调度差。

4 模型、算法与实现

模型统一边界、六方向分离、原库存、许可姿态、载重、支撑和累积载荷；算法枚举一至两段可行堆叠柱，按条带或最大空闲矩形摆柱，再以五类货量等式整数主问题选择装载模式。它避免把“单车尽量装满”当作“整批必然最少车”。实际首轮发生易碎件尾部空余，加入12个整批易碎优先起点后改善；随机扰动整批效果没有胜出，保留更简单方法与已检查最好方案。

程序在Python3.12本地离线运行，既有numpy/scipy等库，不安装、不联网。运行和检查命令见README。输入JSON替换库存、尺寸、重量、车型参数后重新计算，输出目录另建。程序附件包括源代码、数据/config、所有坐标和实际复跑检查，未知官方测试CLI格式未声称兼容。

路线	T1车数	T2车数	混型车数	最少车费用	最低费/元	全运行/s
条带baseline	20	10	10	7000	7000	213.65
经典最大空闲矩形	20	10	10	6750	6750	132.53
固定种子评分扰动	20	10	10	7000	6750	278.78

5 参数变化与管理建议

在共同8秒整数主问题窗口下，基准费用7000元；载重减半为7650元，安全间隙30cm为7700元，货物全部边长增加5%为8400元。易碎件保持原高40cm的分支费用9800元。参数实验预算与正式方案不同，数字用于识别敏感方向，不能把短窗口较差候选当正式推荐。

最应核实的是G3能否旋转、实测外包装尺寸与承重含义。若G3不能换底面，必须使用原高固定分支；不得仅在主方案上把姿态文字改掉。费率、库存、车型、间隙或阈值改变后重跑，尤其尺寸可能跨过整数层数/排数临界点。T1费315/585元重优化费用为6510/7000元，说明应重新选择车型，而非只改旧总价。

库存750/1500/3000/6000件的合成规模与3种seed都已实际求解并验证；具体耗时和目标见parameter_results.csv。三seed的可行率3/3只是此实例的观察；固定seed与限时求解在不同机器可能停止于不同搜索点。运行完成后应再次运行独立坐标校验器，不能只看求解器退出0。

6 检查、适用边界与待核事项

每件库存/姿态、每车边界/交叠/载重、每层支撑/累计压力/易碎项、所有UV/UW和成本均从最终CSV重算。实际小切片与六类故意错误证明拒绝路径可用；最低费中的最大载荷支撑链另作逐层手算。清洁复跑记录状态为passed，完整证据保存在checks。上述是作者自检，不替代现场安全与独立接收。

保守单件完整支撑和两段柱排除了拼接平台，最优性仍有间隙。非均质质心、绑扎、轴载、运输振动、装卸通道未给数据，实施前需由企业人员核实。附件2仅验证闭合车型尺寸区间几何，没有补造批量/单重/车辆载重；高栏、低栏、高低板及费用距离语义待补。比赛规则、AI边界与评测格式未给，本成果只作练习技术交付，无外部上传或投稿。

7 可复用交付

主论文paper.md/PDF给统一数学模型、单车档案、两类整批及混型结果、下界、17组参数/规模/稳定性与64组附件2几何验证。README与code目录供运行，selected.json是最终坐标目录索引，checks是实际证据，manifest.json给文件身份。下一接收者可先对原题核对，再从坐标独立重算，并对未知现场参数提出补充数据。